运动学

- 坐标系选择：
  - 直角坐标系
  - 自然坐标系：已知运动轨迹
  - 极坐标系：存在一个"有心力场"或轨迹有"旋转+伸缩"或已有 ω、θ 等极坐标参数
- 核心方程：
  - 时间依赖型：$a=f(t)$ 或 $v=f(t)$ 直接使用
  - 位置依赖型：$a=f(x)$ 如弹簧振子、万有引力等，使用链式法则 $a=v\frac{dv}{dx}$
  - 速度依赖型：$a=f(v)$ 如空气阻力：分离变量，求速度 $\frac{dv}{f(v)}=dt$ 求位移 $\frac{v\,dv}{f(v)}=dx$ & 利用 $v\,dt=dx$
- 轨迹方程：
  - 代数硬解法
  - 微分直接积分法：$\frac{dy}{dx}=\frac{v_y}{v_x}=\tan\theta$
  - 三角恒等消参：含 sin cos 时利用 $\sin^2+\cos^2=1$
- 特殊物理方法：
  - 相对运动：绝对=相对+牵连（$\vec{v_a}=\vec{v_r}+\vec{v_e}$）
  - 关联速度：特物体运动方向往往不沿绳；绳上各点的位移与速度大小相同
- 隐藏数学关系
  - 瞬心法：刚体上任意两点的速度的垂线交点为瞬心，各点 $v=\omega r$，r为点到瞬心距离
  - 点乘乘为0：垂直　叉乘为0：平行
  - 小量近似：$\theta<5°$ 时 $\sin\theta\approx\tan\theta\approx\theta$　$\cos\theta\approx1-\frac{\theta^2}{2}$
  - 微分、积分、链式法则
- 运算难点
  - 坐标耦合的微分方程组 $\begin{cases} m\frac{dv_x}{dt}=-kv_x \\ m\frac{dv_y}{dt}=-kv_y \end{cases}$ ⇒求导消元：对上方求导后代入 v_x 式
  - 连续分布质量问题（如落链）：引入线密度，用质量微元

& 已知轨迹方程与位矢　　运动方程

$g=9.8m/s^2$

Ahyeon
3.23

动量与能量

- 参考系选择
  - 区分质点系的内力和外力
  - 动量定理、动量守恒和动能定理必须针对同一惯性系
  - 质心参考系：以质心为参考系：(1) 质点系总动量 $\vec{p}=\vec{0}$ ⇒ 处理非完全弹性碰撞
    - (2) $E_{k总}=\frac{1}{2}MU_c^2+E_k'$　$\frac{1}{2}MU_c^2$为质心动能，E_k'为各点相对质心的动能
      - ⇒ 不受外力时 $\frac{1}{2}MU_c^2$不变，能量变化全在E_k'
- 核心方程
  - 动量
  - 时间依赖型（已知力和时间t）$\int_{t_2}^{t_1}\vec{F}dt=\Delta\vec{p}$ or $d\vec{p}=\vec{F}dt$
  - 空间依赖型（已知力与位移r）$A=\int\vec{F}dr=\Delta E_k$ or $dA=\vec{F}dr$
  - 动能
  - 守恒：动量、机械能
  - 变质量方程 $\Delta\vec{p}=md\vec{v}+dm\vec{u}$
- 特殊关系
  - 保守力：$\vec{F}=-\nabla E_p$　$dE_p=-\vec{F}\cdot d\vec{r}$
    $=-\left(\frac{\partial E_p}{\partial x},\frac{\partial E_p}{\partial y},\frac{\partial E_p}{\partial z}\right)$
  - 内力做功不一定为0，但冲量为0
  - 求势能先找有心力：引力 重力 弹簧 有心力
  - 碰撞：完全弹性：$v_1'=\frac{(m_1-m_2)v_1+2m_2v_2}{m_1+m_2}$　$e=\frac{v_2-v_1}{v_{10}-v_{20}}$
  - 求做功、对链条用动量定理时可尝试质心
  - 连续质量分布问题引入线密度、面密度
- 易错
  - 变质量问题中注意dM与dm关系（= or 相反数）

Ahyeon

Happy Birthday 4.11

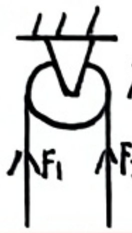
角动量与刚体转动

- 转动参数
  - 角量：
    - $\omega=\frac{d\theta}{dt}$
    - $\alpha=\frac{d\omega}{dt}=\frac{d^2\theta}{dt^2}$
  - 线量：
    - $s=\theta r$
    - $v=\omega r$
    - $a_t=\alpha r$
    - $a_n=\omega^2 r$
- 质点（系）
  - $\vec{L}=\vec{r}\times\vec{p}$　质点系：$\vec{L}=\sum\vec{r_i}\times\vec{p_i}$
  - $\vec{M}=\vec{r}\times\vec{F}$　质点系：$\sum\vec{M}_{外}=\frac{d\vec{L}}{dt}$　合外力矩而两合外力的力矩
  - 角动量定理　$\vec{M}=\frac{d\vec{L}}{dt}$
  - 角动量守恒　$\vec{M}=0 \Longleftrightarrow \vec{L}=C$　注：合外力为0 $\nRightarrow \vec{M}=0$
- 刚体
  - 常见：端点杆 $\frac{1}{3}ml^2$　中心圆盘 $\frac{1}{2}mR^2$
  - 转动惯量：$J=\int r^2dm=\sum r_i^2 m_i$
    - 平行轴定理 $J_2=J_1+md^2$
    - 垂直轴定理（对板）：$J_z=J_x+J_y$
    - 叠加定理
    - 回转半径：$r_G=\sqrt{\frac{J}{m}}$
  - $\vec{L}=J\vec{\omega}$
  - $\vec{M}=\frac{d\vec{L}}{dt}=J\alpha$（当转轴与刚体相对位置不变时）
  - 力矩做功：$dA=Md\theta=\vec{F}d\vec{r}$（灵活选取）
  - 转动动能 $E_k=\frac{1}{2}J\omega^2=\frac{1}{2}E_{kc}+\frac{1}{2}J_c\omega^2$　平动+转动 $E_k=\frac{1}{2}J\omega^2+\frac{1}{2}Mv_{质}^2$
- 质心系
  - $\vec{p}=0$
  - $E_k=\frac{1}{2}J\omega^2=\frac{1}{2}m_cv_c^2+\frac{1}{2}J_c\omega_c^2$
  - $\vec{L}=\vec{L}_c+\sum\vec{L}_{ic}$
- 纯滚动
  - $v_c=\omega R$
  - $s_c=\theta R$
  - $a_c=\alpha R$
- 方法
  - 转动变快/慢：$M=J\alpha$
  - 有初末角速度、角位移：$M=J\alpha$　$A=\Delta E_k$　机械能守恒
  - 角动量守恒：求$\vec{L}$或判$\vec{M}=0$　注意针对同一参考点
  - 瞬心法求速度，但不用于求加速度（瞬心参考点位置变化）

易错

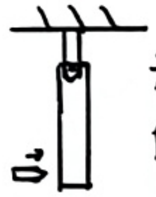
- 合力=0 $\nRightarrow$ 合力矩=0
- 角动量守恒须先确定参考点
- 注意θ是否为实际角位移，若不是则设出实际α，找α、θ关系

①



有质量的定滑轮 $F_1\neq F_2$

②



动量不守恒但角动量守恒

力学

- 质点运动的描述
  - 位矢
  - 运动方程（含t参数）
  - 轨迹方程
- 三大坐标系
  - 直角
  - 极坐标 → $\vec r=|r|\vec e_r$
    - $\vec v=\dot r\vec e_r+\dot\theta r\vec e_\theta$
    - $\vec a=(\ddot r-\dot\theta^2 r)\vec e_r+(\ddot\theta r+2\dot\theta\dot r)\vec e_\theta$
  - 自然 → 已知轨迹
    - $\vec v=\frac{ds}{dt}\vec e_t$
    - $\vec a=\frac{d^2s}{dt^2}\vec e_t+\frac{v^2}{\rho}\vec e_n$
- 圆周运动 → 用自然坐标系
  - $\alpha=\frac{d\omega}{dt}=\frac{d^2\theta}{dt^2}$
- 相对运动
  - $\vec v=\vec v'+\vec u$（绝对=相对+牵连）
- 非惯性系
  - 一般：受惯性力 $\vec F=-m\vec a_0$
  - 转动+平动：惯性力+科里奥利力 $\vec f_c=2m\vec v'\times\vec\omega$
    - 俯看逆时针旋转切向平动 → 背离圆心
- 火箭飞行（变质量）
  - 注意M↓ 故dM↓ 实际中可设喷出dm后利用dm=-dM
  - $M\vec v=(M+dM)(\vec v+d\vec v)-dM(\vec v+\vec u)$
- 质心
  - 定义：$\vec r=\frac{\sum m_i\vec r_i}{\sum m_i}$
  - 质心运动定理：$\vec F_{外}=m_c\vec a_c$
  - 动量：$m_c\vec v_c=\sum m_i\vec v_i$，$m_c=\sum m_i$
    - $\vec v_c=\frac{\sum m_i\vec v_i}{\sum m_i}$
- 质心系
  - $\vec p_c=m_c\vec v_c$（内部P=0）动量
  - 以质心为参考点（原点）
    - $E_k=\frac12 m_c v_c^2+\sum\frac12 m_i v_{ci}^2$ 动能
    - $\vec L=\vec r_c\times m\vec v_c+\sum\vec r_{ci}\times m_i\vec v_{ci}$ 角动量
- 变力曲线做功：元功 $dA=F_xdx+F_ydy+F_zdz$
- 保守力、势能
  - 保守力：万有引力、弹簧、重力、有心力（$\vec r\parallel\vec F$）
  - 势能 $dE_p=-\vec F_{保}\cdot d\vec r$　$\vec F_{保}=-\nabla E_p$
  - 万有引力势能（$E_{p\infty}=0$）则 $E_p=-\frac{GMm}{r}$　机械能 $E_{机}=-\frac{GMm}{2r}$
  - 一对正压力做功之和始终为0
- 质点角动量
  - $\vec L=\vec r\times\vec p=\vec r\times m\vec v$ 计算时注意m
  - $\vec M=\vec r\times\vec F$　注：$\vec F_{合}=0$ $\vec M_{合}\neq0$　$\vec F\neq0$ 时 $\vec M_{合}=0$
  - $\vec M=\frac{d\vec L}{dt}$
- 刚体
  - 角量运动学 $\omega_t=\omega_0+\alpha t$　$\theta_t=\omega_0 t+\frac12\alpha t^2$　$\omega_t^2-\omega_0^2=2\alpha\theta$
    - 切向加速度：$a_t=\alpha r=\frac{d\omega}{dt}r=\frac{dv}{dt}$
  - 转动惯量：$J=\int r^2dm$　叠加、平行轴、垂直轴
    - 如球同半径处的r不同
    - 注意轴位置和意义
  - $\vec L=J\vec\omega$　$\vec M=J\vec\alpha$　$dA=Md\theta$　$E_k=\frac12J\omega^2$
  - 刚体重力势能 $E_p=mgh_c$ → 质心
  - 进动
  - 纯滚动：底部v=0（→无相对滑动）　$v_c=\omega R$　$a_c=\alpha R$　$x_c=\theta R$
- 流体
  - 静力学
    - $d\vec F=-p\,d\vec S$
      - 面积力 $d\vec f=-\nabla p\,dxdydz$
      - 体积力 $d\vec F'=\rho\vec F\,dxdydz$（$\vec F$为单位质量受力）
    - 表面张力 $\Delta f=\sigma\Delta l$
    - 毛细现象、润湿
  - 动力学
    - 体积流量：$Q=\vec v\cdot\vec S=vS\cos\theta$
    - 伯努利方程：$p+\frac12\rho v^2+\rho gh=C$

Ahyeon
4.24

电

- 求所带电荷
  - 由E求出
  - 由U求出
- 电容器
  - $C=\frac{Q}{U}$(对单体或电容器)
  - 计算
    - 假设带电±Q
    - 计算E
    - 计算U
  - $C=\frac{\varepsilon S}{d}$ 平行板电容器
  - $\frac{1}{C}=\sum\frac{1}{C_i}$ 串联
  - $C=\sum C_i$ 并联
- 电介质
  - 位移极化、取向极化
  - $\vec{p}=q\vec{l}$ 电偶极矩
  - 位移极化 $\vec{P}=nq\vec{l}$ → 单位体积内电偶极子数 $\vec{P}=\frac{\sum\vec{p_i}}{\Delta V}$ 电极化强度
  - $E=\frac{1}{\varepsilon_r}E_0$ $U=\frac{1}{\varepsilon_r}U_0$ 退极化
  - $\oint\vec{D}\cdot d\vec{S}=\sum q_{自}$ 介质高斯定理
    - $\vec{D}=\varepsilon_r\varepsilon_0\vec{E}=\varepsilon\vec{E}$
    - $\vec{P}=\chi_e\varepsilon_0\vec{E}$
    - $\varepsilon_r=\chi_e+1$
  - 同一电极板正对不同电介质的对应部分σ可不同
- 电场能量
  - $W_e=\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n}\sum_{\substack{j=1\\j\neq i}}^{n}\frac{q_i q_j}{4\pi\varepsilon_0 r}$ 点电荷系
  - $W_e=\frac{1}{2}\int U dq$ 连续分布
  - $W_e=\frac{1}{2}CU^2=\frac{Q^2}{2C}=\frac{1}{2}QU$ 电容
  - $W_e=\iiint w_e dV$ $w_e=\frac{1}{2}\varepsilon E^2=\frac{1}{2}D\cdot E$ 通用
- 库仑定律
  - $e=1.60\times10^{-19}C$
  - $F=\frac{q_1 q_2}{4\pi\varepsilon_0}\cdot\frac{1}{r^2}$
- 电场
  - E求法
    - 无限长直线：$E=\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 x}$
    - 无限大平面：$E=\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$
    - $\vec{E}=\frac{\vec{F}}{q}$
    - $d\vec{E}=\frac{dq}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\vec{e_r}$
    - $\Phi_e=\oint\vec{E}\cdot d\vec{S}=\frac{\sum q_{内}}{\varepsilon_0}$ → 注意高斯面的选取 → 多个电场源一般无法存在一维的E⊥dS高斯面，可分开使用后叠加，一定要$\vec{E}\perp d\vec{S}$
    - $\vec{E}=-\nabla U$
  - 微分式 $\nabla\cdot\vec{E}=\frac{\rho}{\varepsilon_0}$ 散度(有源性)
- 环路定理：$\oint\vec{E}\cdot d\vec{l}=0$ 即 $\nabla\times\vec{E}=0$ 无旋度
- 电势
  - $U=\int_A^{电势0点}\vec{E}\cdot d\vec{l}$
  - $dU=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\cdot\frac{dq}{r}$
  - 利用等势转化待求点
- 静电平衡
  - 对象：仅导体
  - 条件：导体等势，内部无电场
  - 尖端放电：$E\propto\sigma\propto\frac{1}{\rho}$
  - 静电屏蔽
    - 空腔内不带电：内表面不带电
    - 空腔内带电Q：内表面带电−Q
  - 接地：$U=U_\infty=0$
  - 求U、E先求电荷分布
    - 静电平衡条件
    - 电场叠加
    - 电荷守恒
    - 高斯、环路定理

shyeon

磁场和磁介质

- 电流
  - 电流密度矢量$\vec{j}$: $j=\frac{dI}{dS_\perp}$ $I=\iint\vec{j}\cdot d\vec{S}$ 电流在面内分布情况
    - 影响因素: $\vec{j}=nq\vec{u}$ n为单位体积内电荷数
  - 电流连续性方程 $\oint_S\vec{j}\cdot d\vec{S}=-\frac{dq_{int}}{dt}$ 即 $\nabla\cdot\vec{j}+\frac{\partial\rho}{\partial t}=0$
    - 静流出电流=电荷下降率
  - 欧姆定律: $\vec{j}=\sigma\vec{E}$
  - 焦耳定律: $p=\sigma E^2$
- 电磁相互作用
  - 洛伦兹力: $\vec{F}=q\vec{v}\times\vec{B}$ $\vec{v}$左 $\vec{B}$右
  - 霍尔效应: $U_H=\frac{1}{ne}\cdot\frac{IB}{d}$
- 毕奥-萨伐尔定律
  - 内容: $d\vec{B}=\frac{\mu_0}{4\pi}\cdot\frac{Id\vec{l}\times\vec{e}_r}{r^2}$ $d\vec{l}$左 $\vec{e}_r$右 $\mu_0=4\pi\times10^{-7}$ 真空磁导率
  - 模型:
    - 载流直导线: $B=\frac{\mu_0 I}{4\pi r}(\cos\theta_2-\cos\theta_1)$
    - 圆电流: $B=\frac{\mu_0 I}{2R}\left(\frac{R}{r}\right)^3=\frac{\mu_0 I}{2R}\sin^3\theta$
      - 无限远处: $B=\frac{\mu_0 m}{2\pi r^3}$ $\vec{m}=I\cdot\vec{S}$ 磁偶极矩
  - 注: 找dl时先写l表达式, 找准合适的原点
- 高斯定理
  - B线: 闭合、不相交
  - 磁通量ϕ_m: $d\phi_m=\vec{B}\cdot d\vec{S}$
  - 高斯定理: $\oint_S\vec{B}\cdot d\vec{S}=0$ 无源场
- 安培环路定理
  - 内容: $\oint\vec{B}\cdot d\vec{l}=\mu_0\sum I_i$ 其中I_i为形成套连的电流
    - ⇒有旋场
  - 应用
    - 无限长直导线 $B=\frac{\mu_0 I}{2\pi r}$
    - 无限长均匀密绕螺线管: $B=\mu_0 nI$
- 安培定律:
  - $d\vec{F}=Id\vec{l}\times\vec{B}$ $d\vec{l}$左 $\vec{B}$右
  - 匀强场中: $\vec{F}=I(\int d\vec{l})\times\vec{B}=I(\vec{r}_b-\vec{r}_a)\times\vec{B}$
  - 匀强场对载流线圈: $\vec{M}=\vec{m}\times\vec{B}$
  - 磁力做功: $dA=Id\phi_m$
- 磁介质分类
  - 顺磁质、抗磁质、铁磁质、超导
- 磁化
  - 磁化强度
    - $\vec{M}=\frac{\sum\vec{m}_i}{\Delta V}$ $\vec{m}_i=I_i\vec{S}_i$
    - $\vec{S}_i$方向与I右手定则
  - 磁化机理
  - 磁化电流表面密度
    - ! $\vec{j}'=\frac{\sum I'}{\Delta l}\vec{e}_r$ 方向与I同
    - 螺线管
      - $|\vec{j}'|=|\vec{M}|$
      - $\oint_L\vec{M}\cdot d\vec{l}=I_{包围}$
- 磁介质中环路定理
  - 磁场强度: $\vec{H}=\frac{\vec{B}}{\mu_0}-\vec{M}$
  - $\vec{M}=\chi_m\vec{H}$ $\mu_r=\chi_m+1$
  - $\vec{B}=\mu_r\mu_0\vec{H}=\mu\vec{H}$
  - 环路定理: $\oint\vec{H}\cdot d\vec{l}=\sum I$ 即 $\oint\vec{B}\cdot d\vec{l}=\mu\sum I$
    - ! I为自由电流,不含磁化电流
- 铁磁质
  - 磁滞回线
  - 剩磁B_r、矫顽力H_c
  - 硬软磁
  - 居里温度

! 磁导率为μ,在分子
不要和ε搞混

磁场强度求法: ①毕-萨
②环路

电磁感应

- 全电流定律
  - $\vec{j}_d=\frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$ 位移电流矢量
  - Φ_D 电位移通量 $I_d=\iint \vec{j}_d\cdot d\vec{S}=\frac{d\Phi_D}{dt}$ 位移电流强度
  - $\oint_L \vec{H}\cdot d\vec{l}=I_c+I_d=I_c+\iint\frac{\partial \vec{D}}{\partial t}\cdot d\vec{S}$ 全电流定律
  - 求 $\vec{j}_d$
    - 定义 $\vec{j}_d=\frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$
    - (无传导I时) $\vec{j}_d=\nabla\times\vec{H}$ $\Leftarrow \oint_L \vec{H}\cdot d\vec{l}=\iint \vec{j}_d\cdot d\vec{S}$
- 麦克斯韦方程组
  - (唯一负号，是E不是D) $\oint \vec{E}\cdot d\vec{l}=-\iint\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}\cdot d\vec{S}$ 电场环路
    - ↗本质为电动势 $\varepsilon_i=-\frac{d\Phi_m}{dt}$
  - $\oint \vec{H}\cdot d\vec{l}=\iint\frac{\partial \vec{D}}{\partial t}\cdot d\vec{S}+I_c$ 磁场环路
  - $\oint \vec{D}\cdot d\vec{S}=\Sigma q_i$ 电场高斯
  - $\oint \vec{B}\cdot d\vec{S}=0$ 磁场高斯
- 电磁波
  - $v=\frac{1}{\sqrt{\mu_0\varepsilon_0}}$ 波速
  - 性质
    - 是横波，$\vec{E}$ $\vec{B}\perp$传播方向
    - $\vec{E}\perp\vec{B}$，$\vec{E}\times\vec{B}$为传播方向
    - $\vec{E}$ $\vec{B}$同相位，$v=\frac{E_m}{B_m}$
  - $w=w_e+w_H=\frac{1}{2}\vec{B}\cdot\vec{H}+\frac{1}{2}\vec{D}\cdot\vec{E}$ 能量密度
  - 能流密度
    - $S=wv=\frac{1}{2}(\varepsilon E^2+\mu H^2)\cdot\frac{1}{\sqrt{\varepsilon\mu}}$ $=EH$
    - $\vec{S}=\vec{E}\times\vec{H}$
    - $\bar{S}=\frac{1}{2}E_mH_m$
- 电磁感应定律
  - 电源电动势：$\varepsilon_i=\frac{A_{ne}}{q}=\int_-^+\vec{E}_{ne}\cdot d\vec{l}$ (电源内E、ε_i从负到正)
  - 电磁感应定律：$\varepsilon_i=-\frac{d\Phi_m}{dt}$ $\Phi_m=\iint\vec{B}\cdot d\vec{S}$
    - 一般了取 $\vec{B}\cdot d\vec{S}$为正的方向
  - 楞次定律：感应电流阻碍造成感应I的原因
- 动生电动势
  - $\vec{E}_{ne}=\vec{v}\times\vec{B}$ 来源：洛伦兹力
  - $\varepsilon_{动}=\int_b^a(\vec{v}\times\vec{B})\cdot d\vec{l}$ 一般取$d\vec{l}$沿$\vec{E}_{ne}$方向
- 感生电动势
  - 感生电场$\vec{E}_{感}$
    - $\oint\vec{E}_{感}\cdot d\vec{l}=-\iint\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}\cdot d\vec{S}$ $(=-\frac{d\Phi_m}{dt})$
    - $\nabla\times\vec{E}_{感}=\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$
    - 特点：电场线闭合，由$\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$产生，$\oint\vec{E}_{感}\cdot d\vec{S}=0$ 无源
  - 同时存在静电场$\vec{E}_c$和$\vec{E}_{感}$时：$\oint\vec{E}\cdot d\vec{l}=-\iint\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}\cdot d\vec{S}$
    - $\oint\vec{E}\cdot d\vec{S}=\frac{1}{\varepsilon_0}\Sigma q_i$
- 自感
  - 自感系数 $L=\frac{\Psi}{I}$ $\Psi=N\Phi_m=LI$ (磁链)
  - 自感电动势：$\varepsilon_L=-\frac{d\Psi}{dt}=-L\frac{dI}{dt}$
  - 求L：假设I ⇒ 求$\vec{B}$ ⇒ Ψ ⇒ $L=\frac{\Psi}{I}$
  - 磁能：$W_m=\frac{1}{2}LI^2$
- 互感
  - I_1在2中引起Ψ ↘ $\Psi_{21}=MI_1$ (效果=M·源头)
  - $\varepsilon_{21}=-\frac{d\Psi_{21}}{dt}=-M\frac{dI_1}{dt}$
  - 耦合系数：$M=k\sqrt{L_1L_2}$
    - $k=1$ 完全耦合，磁感线全部进入对方
    - $0<k<1$ 非完全耦合 $k=0$ 完全不耦合
  - 磁能：$W=MI_1I_2$
    - >0 则Φ_m同向
    - <0 则Φ_m反向
- 能量密度：$w_m=\frac{1}{2}\vec{B}\cdot\vec{H}$ $W_m=\int w_m dV$

振动与波动

- 振动
  - 判定 $F=-kx$
  - 固有角频率：$\frac{d^2x}{dt^2}+\omega^2x=0$ 中 ω 为固有角频率
  - $A=\sqrt{x_0^2+(\frac{v_0}{\omega})^2}$　$\varphi_0=\arctan(\frac{-v_0}{\omega x_0})$
  - 振动系统能量 $E=\frac{1}{2}kA^2=\frac{1}{2}m\omega^2A^2$
  - 能量关系：$\frac{1}{2}mv^2+\frac{1}{2}kx^2=C$（常量）
  - 弹簧串并联
    - 串联：$\frac{1}{k}=\sum\frac{1}{k_i}$
    - 并联 $k=\sum k_i$
  - 合成
    - 同方向同频率
      - $A=\sqrt{A_1^2+A_2^2+2A_1A_2\cos\Delta\varphi}$
      - $\varphi_0=\arctan\frac{A_1\sin\varphi_{10}+A_2\sin\varphi_{20}}{A_1\cos\varphi_{10}+A_2\cos\varphi_{20}}$
    - 同方向上n个同频合成：$A=a\cdot\frac{\sin\frac{n\varphi_0}{2}}{\sin\frac{\varphi_0}{2}}$　$\varphi=\varphi_1+\frac{n-1}{2}\varphi_0$
    - 同方向不同频
      - $x=2A\cos(\frac{\omega_2-\omega_1}{2})t\cos(\frac{\omega_1+\omega_2}{2}t+\varphi)$
      - 拍 $A'=|2A\cos\frac{\omega_2-\omega_1}{2}t|$ → 绝对值多角
      - 拍的周期 $T'=\frac{1}{2}\cdot\frac{2\pi}{|\frac{\omega_1-\omega_2}{2}|}=\frac{2\pi}{|\omega_1-\omega_2|}$
- 波函数
  - 时间修正：$y=A\cos[\omega(t-\frac{x}{u})+\varphi]$
  - 相位修正：$y=A\cos[\omega t-kx+\varphi]$　$k=\frac{\omega}{u}=\frac{2\pi}{\lambda}$
  - 正向传播 x t 异号
  - 球面波：$\xi(r,t)=\frac{A}{r}\cos(\omega t\pm\vec{k}\cdot\vec{r}+\varphi_0)$
- 波速：纵波 $u=\sqrt{\frac{Y}{\rho}}$　声波为纵波　Y为弹性模量
  - 横波 $u=\sqrt{\frac{G}{\rho}}$
- 惠根斯原理：介质中波所到达的每一点均可视作新的波源，这些波源发射的子波形
  - 成新的波前
- 波动能量
  - $E_p=E_k$　E机不守恒
  - 能量密度　$w=\rho\omega^2A^2\sin^2(\omega t-kx)$
  - 平均能量密度　$\bar{w}=\frac{1}{2}\rho\omega^2A^2$
  - 平均能流（单位t内通过ΔS）　$\bar{P}=\bar{w}u\cdot\Delta S$
  - 平均能流密度（波强）　$I=\frac{\bar{P}}{\Delta S}=\bar{w}u=\frac{1}{2}\rho\omega^2A^2u\propto A^2$
    - ⇒可用A^2表示能量
  - 能量守恒　相同t内各波面能量相等（$I_1S_1=I_2S_2$）
- 干涉
  - $\Delta\varphi=\varphi_2-\varphi_1-2\pi\frac{r_2-r_1}{\lambda}$ 可正可负
  - $=(\varphi_2-\frac{r_2}{\lambda}2\pi)-(\varphi_1-\frac{r_1}{\lambda}2\pi)$
- 驻波
  - 振幅相同，传播方向相反的相干波
    - $y_1=A\cos(\omega t-\frac{2\pi}{\lambda}x)$
    - $y_2=A\cos(\omega t+\frac{2\pi}{\lambda}x)$
    - $y=2A\cos(\frac{2\pi}{\lambda}x)\cos(\omega t)$ ⇐
  - 振幅　$A'=|2A\cos(\frac{2\pi}{\lambda}x)|$
  - 波节 $A'=0$　波腹 $A'=2A$
  - 波节两侧质元相位相反，相邻波节间相位相同
- 反射
  - 从波密射向波疏反射回来，全波反射
  - 半波损失
    - 从波疏射向波密
    - 反射点为固定点
    - 波程差额外加 $\frac{\lambda}{2}$
  - 待定系数求反射波　x变-x，加上 φ_r
- 多普勒效应　$\nu_R=\frac{u+v_R}{u-v_S}\cdot\nu_S$
  - 观察者运动　改变波速　$\nu_R=\frac{u+v_R}{u}\nu_S$
  - 波源运动　改变波长　$\nu_R=\frac{u}{u-v_S}\nu_S$